

# Cookbook do ATC

## Cookbook do Advanced Trigonometry Calculator

Versão: ATC 2.1.7 Idioma: Português de Portugal

Este cookbook junta fluxos praticos de utilização do ATC. Não substitui o guia completo; serve como ponto de partida rápido para tarefas comuns.

Os exemplos com output estavel mostram o resultado esperado. Os módulos interativos são descritos como workflows, porque o texto exato pode depender das opções escolhidas e das settings persistentes.

## Calculo cientifico rápido

**Problema:** avaliar uma expressão curta sem criar variáveis.

**Comando(s):**

```
2+3*4  
sin(pi/2)  
log(100)
```

**Output esperado:**

```
14  
1  
2
```

**Quando usar:** aritmética rápida, logaritmos e verificacoes trigonométricas.

**Notas / limites:** os indices #0, #1 dependem dos comandos anteriores na sessao atual.

## Trigonometria em radianos e graus

**Problema:** alternar entre fluxos em radianos e em graus.

**Comando(s):**

```
mode  
sin(pi/2)  
sin(30)
```

**Output esperado:**  $\sin(\pi/2)$  e normalmente usado em modo radiano;  $\sin(30)$  e normalmente usado em modo grau e devolve 0.5.

**Quando usar:** trigonometria escolar, engenharia e testes com solver onde as unidades angulares interessam.

**Notas / limites:** confirmar sempre mode antes de comparar resultados trigonometricos.

## Equacao quadratica

**Problema:** resolver uma equacao polinomial suportada.

**Comando(s):**

```
solve equation(x^2-5*x+6)
```

**Output esperado:**

```
x1=3  
x2=2
```

**Quando usar:** equacoes polinomiais que o ATC consegue normalizar e enviar para o equation solver.

**Notas / limites:** o ATC não é um CAS completo. Formas simbólicas não suportadas podem seguir fallback ou ser rejeitadas.

## Solver numérico

**Problema:** encontrar uma raiz numericamente quando o comando polinomial direto não é o melhor caminho.

**Comando(s):**

```
solver(x+2)
solver(sin(x)-0.5)
```

**Output esperado:** solver(x+2) devolve -2. O resultado trigonometrico depende do modo angular.

**Quando usar:** pesquisa numérica de raízes em expressões suportadas.

**Notas / limites:** verificar o modo angular e evitar depender de sintaxe não documentada.

## Simplificacao de polinómios

**Problema:** expandir ou simplificar uma expressão polinomial suportada.

**Comando(s):**

```
simplify polynomial((x-2)*(x-3))
```

**Output esperado:**

```
(1+0i)x^2+(-5+0i)x+6+0i
```

**Quando usar:** preparar polinómios antes de resolver ou documentar cálculos.

**Notas / limites:** o comportamento simbólico existe onde esta implementado e testado.

## Raizes para polinómio

**Problema:** construir um polinómio a partir de raízes conhecidas.

**Comando(s):**

```
roots to polynomial(2\3)
```

**Output esperado:** um polinómio de segundo grau com raízes 2 e 3.

**Quando usar:** workflows tipo Vieta ou criação de polinómios para testar o solver.

**Notas / limites:** raízes complexas são suportadas nas formas documentadas.

## Matrizes

**Problema:** criar e reutilizar uma matriz.

**Comando(s):**

```
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
```

**Output esperado:** o ATC cria a variável matriz foo e lista variáveis com see variables.

**Quando usar:** cálculos matriciais repetidos ou exemplos com matriz nomeada.

**Notas / limites:** alguns comandos de matrizes são interativos. Validar com matrizes pequenas primeiro.

## Media, minimo e maximo

**Problema:** calcular estatística descritiva básica numa lista ou matriz.

**Comando(s):**

```
avg(2\4\6)
min(2\4\6)
max(2\4\6)
```

**Output esperado:**

```
4
2
6
```

**Quando usar:** resumos estatísticos rápidos.

**Notas / limites:** o ATC 2.1.7 também valida min, max e avg com nomes de variáveis matriz.

## FFT / IFFT

**Problema:** executar um workflow DSP simples.

**Comando(s):**

```
fft(1\0\0\0)
ifft(1\1\1\1)
```

**Output esperado:** o ATC devolve dados transformados no formato numérico documentado.

**Quando usar:** verificações simples de processamento de sinal e exemplos educativos de DSP.

**Notas / limites:** confirmar escala e ordenação no formato do ATC antes de usar os resultados noutra ferramenta.

## Workflow TXT

**Problema:** processar vários comandos ATC a partir de um ficheiro de texto.

**Comando(s):**

```
predefine txt
solve txt
eliminate strings
```

**Output esperado:** o ATC lê um ficheiro, processa linhas suportadas e escreve um ficheiro de resposta.

**Quando usar:** cálculos em lote, exemplos reproduzíveis e validação manual tipo regressão.

**Notas / limites:** comandos que abrem ficheiros ou janelas devem ser mockados ou contornados em testes automáticos.

## Verbose resolution para debug

**Problema:** perceber como o ATC processa uma expressão.

**Comando(s):**

```
verbose resolution(1)
sin(pi/6)
verbose resolution(0)
```

**Output esperado:** o ATC imprime informação intermédia de processamento enquanto a setting esta ativa.

**Quando usar:** debug do parser e do processamento de expressões.

**Notas / limites:** o output verbose é diagnóstico. Não deve ser tratado como contrato estável salvo quando estiver coberto explicitamente por regressão.

## Modulos guiados

**Problema:** usar módulos de domínio com menus.

**Comando(s):**

```
financial calculations
geometry calculations
statistics calculations
physics calculations
unit conversions
microeconomics calculations
triangles rectangles solver
arithmetic matrix solver
```

**Output esperado:** cada comando abre o respetivo workflow guiado.

**Quando usar:** quando o cálculo é mais fácil de expressar por menu do que numa expressão de uma linha.

**Notas / limites:** os testes automáticos usam smoke paths seguros nestes módulos. A validação completa de cada opção continua manual ou futura.